Strategisk optimering och AI-drivet beslutsstöd för Uppsalas bindande klimatbudget

Införandet av en bindande klimatbudget i Uppsala kommun markerar en fundamental transformation av den kommunala Styrmodellen, där koldioxidekvivalenter (CO_2‹) integreras direkt i den ordinarie budgetprocessen och behandlas med samma finansiella disciplin som monetära medel.[1] Denna institutionella förändring innebär att klimatfrågan lämnar sfären för frivilliga målsättningar och istället blir en operativ ram som definierar det politiska och administrativa handlingsutrymmet.[3] För att navigera i detta nya landskap krävs sofistikerade metoder för att värdera och prioritera förslag som balanserar klimatnytta, medborgarvärde och ekonomisk effektivitet i ett komplext system av beroenden.[5] Utmaningen ligger i att transformera långsiktiga visioner om klimatneutralitet 2030 och klimatpositivitet 2050 till konkreta, årliga beslut som är både robusta under osäkerhet och socialt accepterade.[7]

Klimatbudgeten som styrsinstrument och Uppsalas strategiska mandat

Uppsala kommuns klimatbudget fungerar som ett navigationsverktyg för att säkerställa att utsläppsminskningarna sker i den takt som krävs för att hålla sig inom det kvarvarande utsläppsutrymmet.[7] Under planperioden 2026–2028 krävs en årlig minskning på 18–22 procent för att nå målen i linje med Parisavtalet.[7] Denna takt är betydligt högre än historiska trender och kräver en omedelbar systemförändring snarare än inkrementella justeringar.[9] Budgeten omfattar fem primära sektorer – transport, energi, bygg och anläggning, jord- och skogsbruk samt konsumtion – vilket speglar en holistisk syn på kommunens rådighet och ansvar.[1]

Tabell 1: Uppsalas klimatbudgetära sektorer och strategiska prioriteringar

Sektor	Centrala mål och utmaningar	Ansvariga entiteter (exempel)
Transport	Minskat transportbehov, elektrifiering, aktivt resande (gång, cykel, kollektivtrafik).[7]	KS, GSN, UPAB

Energi	Energieffektivisering, ökad andel förnybart, minskad fossil plast i fjärrvärme.[1]	KS, UVA, SFAB
Bygg & Anläggning	Klimatsmarta material, återbruk, livscykelanalyser (LCA).[7]	KS, PBN, UHEM, SFAB
Jord- & Skogsbruk	Ökad kolinlagring, minskade utsläpp från torvjordar, hållbar livsmedelsproduktion.[7]	KS, PBN, MHN
Konsumtion	Cirkulär ekonomi, hållbara livsmedel (75 % eko 2030), klimatstyrd upphandling.[7]	Samtliga nämnder

Styrmodellen i Uppsala bygger på att klimatåtgärderna är en del av Fokusmål 3: "Klimatet - Uppsala ska leda klimatomställningen".[2] Detta innebär att klimatåtgärderna inte är isolerade projekt utan integreras i verksamhetsplanerna för alla berörda nämnder och bolag.[13] Denna integration är avgörande för att motverka silotänkande och istället främja synergier där en investering inom exempelvis transport även bidrar till folkhälsa och stadsutveckling.[3]

Värdering av förslag: Från enkel kalkyl till multi-dimensionell optimering

Kärnan i klimatbudgeteringen är förmågan att räkna på värdet av olika förslag. Det rör sig om ett klassiskt optimeringsproblem där målet är att maximera utsläppsminskningen per investerad krona, samtidigt som man upprätthåller eller förbättrar andra samhällsvärden.[6] I praktiken innebär detta att kommunen måste välja mellan åtgärder med olika tidshorisonter, kostnadsprofiler och sociala effekter.[8]

Multi-kriterieanalys (MCDA) som beslutsstöd

Traditionella ekonomiska kalkyler som kostnads-nyttoanalys (CBA) har begränsningar när det gäller att hantera icke-monetära värden och djup osäkerhet.[5] Forskningen pekar istället på Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) som en mer lämpad metod för kommunal klimatplanering.[5] MCDA tillåter beslutsfattare att strukturera komplexa problem genom att väga samman olika kriterier – både kvantitativa och kvalitativa – i en samlad bedömning.[16]

Ett av de mest potenta verktygen inom MCDA är TOPSIS (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*), som rangordnar alternativ baserat på deras avstånd till en idealisk

lösning.[18] För Uppsala skulle en sådan modell kunna integrera följande parametrar:

- **Direkt klimatnytta**: Beräknad minskning av CO_2 under åtgärdens livslängd.[20]
- **Kostnadseffektivitet**: Nettonuvärde (NPV) inkluderande investering, drift och framtida besparingar.[8]
- **Sociala co-benefits**: Förbättrad luftkvalitet, minskat buller, ökad fysisk aktivitet och social integration.[8]
- **Teknisk och politisk genomförbarhet**: Hur snabbt åtgärden kan implementeras och dess beroende av externa faktorer.[7]

Tabell 2: Jämförelse av utvärderingsmodeller för klimatåtgärder

Modell	Metodik	Främsta användningsområde	Begränsningar
MAC-kurva (MACC)	Rangordnar åtgärder efter kostnad per ton reducerad CO_2.[22]	Identifiering av de mest kostnadseffektiva tekniska lösningarna.[23]	Statisk, fångar inte interaktioner eller sociala värden.[24]
Multi-kriterieanalys (MCDA)	Väger samman olika mål och värden genom poängsättning och viktning.[5]	Komplexa beslut där medborgarvärde och miljö ska balanseras.[18]	Subjektivitet i viktning, kräver omfattande stakeholder-dialog.[26]
Robust Decision Making (RDM)	Simulerar åtgärder under tusentals framtidsscenarier för att hitta sårbarheter.[28]	Långsiktig infrastruktur och klimatanpassning under osäkerhet.[29]	Beräkningsintensiv, kräver avancerade modeller och data.[30]

Medborgarvärde och sociala co-benefits: "FLIP"-ramverket

För att hitta förslag som är effektiva ur ett medborgarperspektiv krävs en explicit analys av så kallade co-benefits (sidoeffekter).[8] Forskning framtagen inom ramen för C40-nätverket betonar att klimatåtgärder som även löser lokala problem har betydligt högre sannolikhet att implementeras framgångsrikt.[14] Ramverket FLIP (*Free, Local, Immediate, Persuasive*) erbjuder

en struktur för att identifiera dessa fördelar:

- **Free (Kostnadsneutralitet)**: Många klimatåtgärder, såsom energieffektivisering, ger en positiv avkastning över tid och frigör medel till kärnverksamheten.[33]
- **Local (Lokala vinster)**: Till skillnad från den globala klimatnyttan märks effekter som bättre luftkvalitet och svalare städer omedelbart i det lokala närområdet.[7]
- **Immediate (Snabbhet)**: Skapandet av "gröna jobb" och förbättrad hälsa genom aktiv mobilitet är resultat som medborgarna upplever kort efter att åtgärden genomförts.[8]
- **Persuasive (Politiskt slagkraftigt)**: Åtgärder som minskar ojämlikhet och förbättrar tryggheten i stadsdelen är lättare att kommunicera och vinna stöd för.[33]

Uppsala arbetar medvetet med dessa perspektiv genom att exempelvis främja stads- och byodling, vilket inte bara bidrar till livsmedelsförsörjning utan också fungerar som sociala mötesplatser som ökar livskvaliteten.[7] På samma sätt är målet om en krontäckning på 30 procent år 2034 en åtgärd som direkt förbättrar lokalklimatet och ger skugga under värmeböljor, vilket skyddar sårbara gruppers hälsa.[7]

Operativa prioriteringar: Vad måste och vad kan vi göra i år?

Ett återkommande dilemma i optimeringsproblem med tidsberoenden är avvägningen mellan akuta åtgärder ("vad måste vi göra nu") och strategiska investeringar ("vad kan vi göra för att underlätta framtiden").[6] I Uppsalas fall definieras "måste-åtgärderna" ofta av lagkrav, tekniska livscykler eller bindande utsläppsmål, medan "kan-åtgärderna" handlar om att bygga kapacitet och testa innovationer.[2]

Operativa "måsten" för 2025 och 2026

Baserat på Uppsalas mål och budget finns ett antal kritiska tidslinjer:

1. **Avfallsomställning (2025-2026)**: Implementeringen av fastighetsnära insamling av förpackningar från villor 2025 och på allmän plats 2026 är ett operativt måste för att nå målen om cirkularitet och minskad plastförbränning.[7] Detta är en förutsättning för att reducera de indirekta utsläppen från energiåtervinning.[7]
2. **PFAS-rening och dricksvattensäkerhet**: Att färdigställa den utökade reningen av PFAS där halter överskrids är en omedelbar prioritet för att skydda folkhälsan och säkra råvattentillgången.[7]
3. **Klimatanpassning genom fysisk planering**: Varje år ska fler stadsträd planteras än de som tas ner för att successivt närma sig krontäckningsmålet.[7] Dessutom måste klimatanpassningsåtgärder integreras i alla pågående detaljplaner för att undvika framtida kostsamma skador vid extrema väderhändelser.[7]
4. **Upphandlingskrav**: För att nå målet om 75 procent ekologiska livsmedel 2030 måste nya upphandlingskrav för livsmedel och måltider skärpas omedelbart för att påverka

kommande avtalsperioder.[7]

Strategiska möjligheter ("vad kan vi göra")

Inom transportsektorn pågår förberedelser för spårväg och kapacitetsstark kollektivtrafik.[7] I år är det kritiskt att utreda effekterna av trafikreglerande styrmedel och utveckla modeller för samåkning och delad mobilitet.[7] Dessa åtgärder kräver inga tunga fysiska investeringar i år men är nödvändiga för att skapa de beteendeförändringar som optimerar det framtida trafiksystemet.[7]

Modellering och AI-ansatser: Från data till robusta beslutsunderlag

De komplexa beroendena i klimatbudgeten gör att traditionella linjära modeller ofta misslyckas med att fånga de feedback-loopar som finns i ett urbant system.[40] Artificiell intelligens (AI) och avancerad modellering erbjuder nya möjligheter att hantera denna komplexitet och generera robusta beslutsunderlag.[42]

AI-drivna beslutsstödssystem (AI-DSS)

Forskningen vid bland annat KTH och Stockholm universitet inom projektet "AI-powered Knowledge Integration to Carbon-Neutral Cities" syftar till att utveckla system som hanterar samspelet mellan landanvändning, energisystem och klimatpåverkan.[40] Ett sådant AI-DSS kan:

- **Integrera heterogena datakällor**: Kombinera geospatiala data, socioekonomisk statistik och emissionsfaktorer för att skapa en helhetsbild av stadsdelars klimatavtryck.[37]
- **Simulera scenarier**: Testa effekten av olika planeringsinriktningar (t.ex. förtätning vs. spridning) och deras långsiktiga konsekvenser för både utsläpp och resiliens.[42]
- **Optimera rumsliga strategier**: Använda algoritmer för att föreslå optimal placering av naturbaserade lösningar (NbS), såsom regnbäddar eller gröna tak, för att maximera både dagvattenhantering och biologisk mångfald.[47]

Maskininlärning för operativ optimering

Utöver strategisk planering kan AI-ansatser ge direkta vinster i kommunens dagliga drift:

- **Prediktiv energistyrning**: Genom att använda förstärkningsinlärning (*Reinforcement Learning*) kan kommunens fastighetsbolag optimera värme- och ventilationssystem baserat på realtidsdata om väder och inomhusklimat.[49] Pilotprojekt i Köpenhamn visar på potential att sänka energianvändningen med upp till 25 procent och kapa effekttoppar med 30 procent.[51]
- **Mobilitetsanalys**: AI kan analysera rörelsemönster för att optimera placeringen av laddinfrastruktur och cykelbanor, vilket säkerställer att begränsade investeringsmedel hamnar där de gör störst nytta för omställningen.[39]

- **Anomali-detektion i vatten- och avloppssystem**: Att upptäcka läckor eller föroreningar tidigt sparar både resurser och miljö, vilket är centralt för Uppsalas mål om en säker vattenförsörjning.[7]

Tabell 3: AI-ansatser för klimatbudgetära utmaningar

AI-teknik	Tillämpningsområde	Förväntad nytta
Deep Learning & Computer Vision	Analys av satellitdata och ortofoton för att mäta krontäckning och hårdgjorda ytor.[47]	Automatiserad uppföljning av biologisk mångfald och klimatanpassningsmål.[44]
Reinforcement Learning	Dynamisk styrning av fjärrvärmenät och byggnaders HVAC-system.[49]	Minskad energianvändning och optimerad effektflexibilitet.[50]
Agent-baserad modellering	Simulering av invånares resvanor och respons på olika styrmedel.[45]	Robustare underlag för trafikreglerande åtgärder och mobilitetstjänster.[43]
Natural Language Processing (NLP)	Analys av hållbarhetsrapporter och policydokument för att identifiera bästa praxis.[56]	Effektivare omvärldsbevakning och automatiserad klassificering av klimatåtgärder.[44]

Robusthet under osäkerhet: Beslutsfattande under djup osäkerhet (DMDU)

Ett av de största hindren för effektiv klimatbudgetering är "djup osäkerhet" – situationer där vi inte kan enas om sannolikheter för framtida händelser eller ens hur systemet fungerar fullt ut.[29] För Uppsala innebär detta att man måste planera för ett klimatneutralt 2030 utan att säkert veta hur elpriser, nationell klimatpolitik eller teknik för koldioxidavskiljning (CCS) kommer att utvecklas.[7]

Robust Decision Making (RDM) i praktiken

Istället för att söka efter en "optimal" plan baserad på en enda prognos, fokuserar Robust Decision Making på att hitta strategier som presterar väl över ett brett spektrum av möjliga

framtider.[28] För en kommun innebär detta att man söker åtgärder som är "no-regret" (bra oavsett framtid) eller som är flexibla och kan justeras längs vägen genom så kallade adaptiva vägval (*Adaptive Policy Pathways*).[30]

En pilotstudie i tre svenska kommuner visade att RDM-processen hjälper tjänstepersoner att explicit adressera osäkerhet och uppmuntra "bottom-up"-ansatser där lokala sårbarheter identifieras tidigt.[59] För Uppsala kan detta tillämpas på långsiktiga investeringar som spårvägen eller utbyggnaden av dricksvattenfilter i Uppsalaåsen, där man genom modellering kan identifiera under vilka specifika förhållanden en viss strategi slutar fungera.[7]

Best Practice och Skandinaviska exempel

Uppsala kan hämta inspiration och beprövade metoder från andra skandinaviska huvudstäder som har kommit långt i arbetet med klimatbudgetering och digitala verktyg.

Oslo: Klimatbudget som finansiell styrning

Oslo kommun var först i världen med att införa en klimatbudget 2016 och har sedan dess förfinat metodiken.[3]

- **Ansvarsfördelning**: Klimatbudgeten ägs av finansavdelningen, vilket skickar en tydlig signal om att klimatutsläpp är en budgetpost likställd med kronor.[3]
- **Mätning och uppföljning**: Oslo använder en kombination av "top-down"- och "bottom-up"-analyser för att beräkna effekten av varje åtgärd.[20] De publicerar årligen detaljerade rapporter som visar exakt hur mycket varje beslut (t.ex. höjda vägtullar eller fossilfria byggarbetsplatser) bidrar till måluppfyllelsen.[3]
- **Marknadspåverkan**: Genom att ställa extremt höga krav i sina egna upphandlingar (t.ex. att alla transporttjänster ska vara utsläppsfria senast 2025) har Oslo lyckats påskynda den tekniska utvecklingen hos lokala leverantörer.[3]

Helsingfors: Den digitala tvillingen och energiatlasen

Helsingfors arbetar föregångsmässigt med 3D-modellering för att optimera stadsutvecklingen.[65]

- **Helsinki 3D+**: Staden har skapat en fotorealistisk digital tvilling som används för allt från vind- och flödessimuleringar till att visualisera hur nya byggnader påverkar siktlinjer och lokalklimat.[66]
- **Helsinki Energy and Climate Atlas**: Detta är en semantisk 3D-modell som innehåller data för varje enskild byggnad i staden, inklusive dess uppvärmningsbehov och potential för solenergi.[67] Verktyget är öppet för alla invånare och fastighetsägare, vilket fungerar som ett kraftfullt beslutsstöd för privata investeringar i energieffektivisering.[67]

Köpenhamn: AI-optimerad fjärrvärme

Som en del av sitt mål att bli världens första koldioxidneutrala huvudstad har Köpenhamn satsat stort på digitalisering av sitt energisystem.[51]

- **Leanheat-systemet**: Genom att använda AI för att förutsäga byggnaders värmebehov 24 timmar framåt kan stadsnätet drivas mer effektivt, vilket minskar behovet av fossil spetslast vid köldknäppar.[51] Detta är ett direkt exempel på hur en AI-ansats löser ett optimeringsproblem med många beroenden (väder, byggnadstyp, användarbeteende).[51]

Strategisk syntes för Uppsala kommun

För att Uppsala ska kunna sortera och välja optimalt inom de givna ramarna i klimatbudgeten krävs en integration av de beskrivna metoderna. Det handlar inte om att ersätta mänskligt beslutsfattande med algoritmer, utan om att ge politiker och tjänstepersoner bättre verktyg för att förstå konsekvenserna av sina val.[16]

Integrerat beslutsstöd i tre steg

1. **Strukturering (MCDA-ramverk)**: Etablera en enhetlig modell för att värdera alla inkommande förslag. Denna modell bör balansera klimatnytta mot de sociala värden som identifierats i Uppsalas miljö- och klimatprogram, såsom biologisk mångfald och hälsa.[7] Genom att använda MCDA kan kommunen vara transparent med hur de olika målen viktas mot varandra.[26]
2. **Analys och simulering (AI & Digitala tvillingar)**: Utveckla förmågan att simulera åtgärder i en digital miljö. Genom att koppla samman Uppsalas geospatiala data med AI-modeller kan man förutse krockar mellan olika mål (t.ex. när förtätning hotar grönytor som behövs för klimatanpassning) och hitta optimerade lösningar som levererar synergier.[42]
3. **Validering och anpassning (RDM & Monitoring)**: Använd robusthetsanalys för de största och mest osäkra investeringarna.[29] Kombinera detta med en tät uppföljning av indikatorer (KPI:er) som inte bara mäter ton koldioxid, utan även genomförandegrad och medborgarnytta.[7]

Genom att kombinera Oslos finansiella disciplin, Helsingfors digitala transparens och Köpenhamns operativa intelligens kan Uppsala inte bara uppfylla sin bindande klimatbudget, utan även skapa en stad som är mer resilient, hälsosam och attraktiv för sina medborgare.[7] Klimatbudgeten är i slutändan inte ett begränsande dokument, utan en ritning för ett modernt och hållbart välfärdssamhälle.[2]

Citerade verk

1. Uppsala kommuns klimatbudget - Uppsala kommun, hämtad mars 5, 2026, https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/kommunens-mal-och-budget/mal-

och-budget/klimatbudget/
2. Mål och budget - 2026 - Uppsala kommun, hämtad mars 5, 2026, https://www.uppsala.se/contentassets/99cda9d508ed4a7ea8b9bfaa8d878b80/mal-och-budget-2026-med-plan-for-2027-2028.pdf
3. Oslo's climate budget process is working. This is how. - C40 Knowledge Hub, hämtad mars 5, 2026, https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Oslo-s-climate-budget-process-is-working-This-is-how?
4. Climate Budgeting Programme - C40 Cities, hämtad mars 5, 2026, https://www.c40.org/what-we-do/raising-climate-ambition/climate-budgeting-programme/
5. Multicriteria Decisions in Urban Energy System Planning: A Review - Frontiers, hämtad mars 5, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2017.00010/full
6. Model-based Climate Action Plans for ambitious local emissions reduction: A project-focused approach - ETH Library, hämtad mars 5, 2026, https://www.research-collection.ethz.ch/server/api/core/bitstreams/97948f5c-47ab-40da-ade3-cadb529e48b3/content
7. klimatbudget-sid34-44.pdf
8. The co-impacts of climate action in cities - Stockholm Environment Institute, hämtad mars 5, 2026, https://www.sei.org/wp-content/uploads/2025/01/co-impacts-climate-action-cities-sei2025-001.pdf
9. Climate Budgeting in Oslo - Hixon Center for Urban Sustainability, hämtad mars 5, 2026, https://hixon.yale.edu/sites/default/files/2024-10/Climate%20Budgeting%20in%20Oslo.pdf
10. Uppsala kommun - Klimatkontrakt 2030, hämtad mars 5, 2026, https://viablecities.se/wp-content/uploads/2024/12/Klimatkontrakt_Uppsala_2024.pdf
11. LFM30:s Metod för klimatbudget, hämtad mars 5, 2026, https://lfm30.se/wp-content/uploads/2023/04/LFM30_Metod_Klimatbudget_Version_1.7.pdf
12. Uppsala - Klimatkommunerna, hämtad mars 5, 2026, https://klimatkommunerna.se/medlemmar/uppsala/
13. Verksamhetsplan och budget 2025 - Uppsala kommun, hämtad mars 5, 2026, https://www.uppsala.se/contentassets/bcc722bbe1e94a4582d6c8b54ec4404d/6.-verksamhetsplan-och-budet-2025.pdf
14. BENEFITS OF CLIMATE ACTION - Cities for better health, hämtad mars 5, 2026, https://www.citiesforbetterhealth.com/content/dam/nn_core/true-blue/cbh/pdf/BenefitsPilotFinalReport_FINAL_20171025_web.pdf
15. Modeling environmental and economic factors in regional energy optimization, hämtad mars 5, 2026, https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/748
16. Multi-criteria decision analysis in policy-making for climate mitigation and

development - Sustainable Futures Collaborative, hämtad mars 5, 2026, https://www.sustainablefutures.org/publication/multi-criteria-decision-analysis-in-policy-making-for-climate-mitigation-and-development-2/
17. (PDF) Comparing cost-benefit analysis and multi-criteria analysis - ResearchGate, hämtad mars 5, 2026, https://www.researchgate.net/publication/344972287_Comparing_cost-benefit_analysis_and_multi-criteria_analysis
18. Novel Multi-Criteria Decision Analysis Based on Performance Indicators for Urban Energy System Planning - MDPI, hämtad mars 5, 2026, https://www.mdpi.com/1996-1073/17/20/5207
19. Novel Multi-Criteria Decision Analysis Based on Performance Indicators for Urban Energy System Planning - ResearchGate, hämtad mars 5, 2026, https://www.researchgate.net/publication/385090609_Novel_Multi-Criteria_Decision_Analysis_Based_on_Performance_Indicators_for_Urban_Energy_System_Planning
20. 4 Method used for the climate budget analysis - Klimaetaten, hämtad mars 5, 2026, https://www.klimaoslo.no/rapport/oslos-climate-budget-2022/method-used-for-climate-budget-analysis/
21. Viable Cities Finance Dashboard | SEI - Stockholm Environment Institute, hämtad mars 5, 2026, https://www.sei.org/tools/viable-cities-finance-dashboard/
22. macc curve explained: marginal abatement cost analysis - Homaio, hämtad mars 5, 2026, https://www.homaio.com/post/what-is-the-marginal-abatement-cost-of-carbon-macc-curve
23. Marginal Abatement Cost Curves - weADAPT, hämtad mars 5, 2026, https://weadapt.org/knowledge-base/economics-of-adaptation/marginal-abatement-cost-curves/
24. Broadening the Appeal of Marginal Abatement Cost Curves: Capturing Both Carbon Mitigation and Development Benefits of Clean Energy Technologies - Publications, hämtad mars 5, 2026, https://docs.nrel.gov/docs/fy12osti/54487.pdf
25. Marginal Abatement Cost Curves: A call for caution - homepages.ucl.ac.uk, hämtad mars 5, 2026, https://www.homepages.ucl.ac.uk/~ucft347/MACCCritGPUKFin.pdf
26. Multi-Criteria Analysis (MCA) - UNDP Climate Change Adaptation, hämtad mars 5, 2026, https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/day_2_-_session_2_-_multi_criteria_analysis.pdf
27. (PDF) Participatory Multi-criteria Decision Analysis: A New Tool for Integrated Development Planning - ResearchGate, hämtad mars 5, 2026, https://www.researchgate.net/publication/227611010_Participatory_Multi-criteria_Decision_Analysis_A_New_Tool_for_Integrated_Development_Planning
28. Robust Decision Making | RAND, hämtad mars 5, 2026, https://www.rand.org/global-and-emerging-risks/centers/pardee/dmdu-decision-making-under-deep-uncertainty/robust-decision-making.html

29. Publication: Agreeing on Robust Decisions : New Processes for Decision Making under Deep Uncertainty, hämtad mars 5, 2026, https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/cb452737-0fb0-59a1-88d9-162af7882938
30. “The Greatest Benefit Is to Think Differently”: Experiences of Developing and Using a Web-Based Tool for Decision-Making under Deep Uncertainty for Adaptation to Sea Level Rise in Municipalities - MDPI, hämtad mars 5, 2026, https://www.mdpi.com/2071-1050/16/5/2044
31. Robust Decision Making: XLRM framework - weADAPT, hämtad mars 5, 2026, https://weadapt.org/knowledge-base/adaptation-decision-making/xlrm-framework/
32. Mapping the co-benefits of climate change action to issues of public concern in the UK: a narrative review - PMC, hämtad mars 5, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7494843/
33. The Free, Local, Immediate, and Persuasive Co-Benefits of Climate Action, hämtad mars 5, 2026, https://climatehealth.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs4416/files/2025-11/FLIP%20Report%202025.pdf
34. Climate investment plans | Viable Cities, hämtad mars 5, 2026, https://viablecities.se/en/klimatneutrala-stader-2030/klimatinvesteringsplaner/
35. C40 ACCELERATOR PROGRESS REPORT, hämtad mars 5, 2026, https://www.c40.org/wp-content/uploads/2025/12/C40-Accelerator-Progress-Report-2025-1.pdf
36. Inclusive climate action implementation guide - C40 Knowledge Hub, hämtad mars 5, 2026, https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Inclusive-climate-action-implementation-guide
37. Digital beräkning och uppföljning av stadsdelars klimatpåverkan - Smart Built Environment, hämtad mars 5, 2026, https://www.smartbuilt.se/Media/zv4d0toe/slutrapport-digital-berakning-och-uppfoljning-av-stadsdelar.pdf
38. Åtgärder inom transport - Uppsala kommun, hämtad mars 5, 2026, https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/kommunens-mal-och-budget/mal-och-budget/klimatbudget/transport/
39. Affärsplan och budget 2025 – 2027 - Uppsala parkering, hämtad mars 5, 2026, https://uppsalaparkering.se/globalassets/uppsala-parkering/bilder/affarsplan-2025---2027_-slutversion.pdf
40. AI-powered Knowledge Integration to Carbon-Neutral Cities - Smart Built Environment, hämtad mars 5, 2026, https://www.smartbuilt.se/in-english/projects/knowledge-and-expertise/ai-powered-knowledge-integration-to-carbon-neutral-cities/
41. hämtad mars 5, 2026, https://www.smartbuilt.se/in-english/projects/knowledge-and-expertise/ai-powered-knowledge-integration-to-carbon-neutral-cities/#:~:text=The%20general%20aims%20of%20this,changes%20and%20climate%20change%20impacts.

42. AI-Driven Sustainable Spatial Planning: Advancing Climate-Neutral Cities through Digital Innovation | KTH, hämtad mars 5, 2026, https://www.kth.se/en/seed/forskning/ali/pagaende-forskningsprojekt/ai-driven-hallbar-stadsplanering-klimatneutrala-stader-genom-digital-innovation-1.1424269
43. (PDF) AI-Driven Decision Support Systems for Climate- Resilient Urban Planning, hämtad mars 5, 2026, https://www.researchgate.net/publication/397885847_AI-Driven_Decision_Support_Systems_for_Climate-_Resilient_Urban_Planning
44. How AI can save the climate – and Sweden can lead the way | RISE, hämtad mars 5, 2026, https://www.ri.se/en/story/how-ai-can-save-the-climate-and-sweden-can-lead-the-way
45. NG| AI-powered knowledge integration to Carbon-neutral Cities - Stockholms universitet, hämtad mars 5, 2026, https://www.su.se/english/research/research-catalogue/research-projects/b/ng-ai-powered-knowledge-integration-to-carbon-neutral-cities
46. AI-powered knowledge integration to Carbon-neutral Cities - KTH, hämtad mars 5, 2026, https://www.kth.se/water/research/research-themes/society/ecosystem-services/on-going-projects/ai-powered-knowledge-integration-to-carbon-neutral-cities-1.1200990
47. AI Support for Transforming Surfaces into Multifunctional Green Spaces | RISE, hämtad mars 5, 2026, https://www.ri.se/en/climate-adaptation/project/ai-support-for-transforming-surfaces-into-multifunctional-green-spaces
48. AI-powered sustainable urban planning - Smart Built Environment, hämtad mars 5, 2026, https://www.smartbuilt.se/in-english/projects/innovations-and-new-applications/ai-powered-sustainable-urban-planning/
49. (PDF) Adaptive energy management of Swedish residential buildings using artificial intelligence and reinforcement learning for enhanced climate resilience - ResearchGate, hämtad mars 5, 2026, https://www.researchgate.net/publication/398013605_Adaptive_energy_management_of_Swedish_residential_buildings_using_artificial_intelligence_and_reinforcement_learning_for_enhanced_climate_resilience
50. Adaptive energy management of Swedish residential buildings using artificial intelligence and reinforcement learning for enhanced climate resilience - Lund University Research Portal, hämtad mars 5, 2026, https://portal.research.lu.se/en/publications/adaptive-energy-management-of-swedish-residential-buildings-using/
51. Copenhagen: AI Rewriting the Rules of Urban Energy | Mayors of Europe, hämtad mars 5, 2026, https://mayorsofeurope.eu/ai-the-city/copenhagen-how-ai-is-rewriting-the-rules-of-urban-energy/
52. Real-world examples of using AI for climate resilience - Google Business Profile,

hämtad mars 5, 2026, https://business.google.com/en-all/think/ai-excellence/ai-climate-resilience/
53. About Climate AI Nordics, hämtad mars 5, 2026, https://climateainordics.com/about/
54. Kaveh Amouzgar - Uppsala University, hämtad mars 5, 2026, https://www.uu.se/en/contact-and-organisation/staff?query=N20-1922
55. P. Virtanen: Digital twins for mobility - The example from Mobility Lab Helsinki, hämtad mars 5, 2026, https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mavt/csfm-dam/events/2024/symposium/presentations/mobilitylab-helsinki-virtanen-digital-twins.pdf
56. (PDF) Artificial Intelligence-Driven Portfolio Optimization for Green Investments, hämtad mars 5, 2026, https://www.researchgate.net/publication/394517837_Artificial_Intelligence-Driven_Portfolio_Optimization_for_Green_Investments
57. Quantifying Climate Policy Action and Its Links to Development Outcomes: A Cross-National Data-Driven Analysis - arXiv, hämtad mars 5, 2026, https://arxiv.org/html/2510.17425v2
58. The use of decision making under deep uncertainty in the IPCC - Frontiers, hämtad mars 5, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/climate/articles/10.3389/fclim.2024.1380054/full
59. Robust municipal decision making? A pilot study of applying robust decision making in three Swedish municipalities | Lund University Publications, hämtad mars 5, 2026, https://lup.lub.lu.se/search/publication/dbf25949-21ad-40a5-8c02-4826bd2c7d88
60. Robust municipal decision making? A pilot study of applying robust decision making in three Swedish municipalities - Taylor & Francis, hämtad mars 5, 2026, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09640568.2021.1914560
61. Full article: Robust municipal decision making? A pilot study of applying robust decision making in three Swedish municipalities - Taylor & Francis, hämtad mars 5, 2026, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09640568.2021.1914560
62. Robust municipal decision making? A pilot study of applying robust decision making in three Swedish - KTH, hämtad mars 5, 2026, https://www.kth.se/polopoly_fs/1.1103480.1632395087!/Wester%202021%20Robust%20municipal%20decision%20making%20A%20pilot%20study%20of%20applying%20robust%20decision%20making%20in%20three%20Swedish%20municipalities.pdf
63. Oslo 2019 - Environment - European Commission, hämtad mars 5, 2026, https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/european-green-capital-award/winning-cities/oslo-2019_en
64. 2.6 Measures in the 2022–2025 Climate Budget - Klimaetaten - KlimaOslo, hämtad mars 5, 2026, https://www.klimaoslo.no/rapport/oslos-climate-budget-2022/measures-in-the-2022-2025-climate-budget/
65. The Helsinki 3D city model (Source: adapted from... | Download Scientific Diagram

- ResearchGate, hämtad mars 5, 2026, https://www.researchgate.net/figure/The-Helsinki-3D-city-model-Source-adapted-from-https-karttahelfi-3d-mesh-accessed_fig2_380456959
66. Improving Environment with City-scale Digital Twin | City of Helsinki - Bentley Systems, hämtad mars 5, 2026, https://www.bentley.com/company/esg-user-project-city-of-helsinki/
67. 3D city models can serve hundreds of purposes | Aalto University, hämtad mars 5, 2026, https://www.aalto.fi/en/news/3d-city-models-can-serve-hundreds-of-purposes
68. Concept and Evaluation of Heating Demand Prediction Based on 3D City Models and the CityGML Energy ADE—Case Study Helsinki - MDPI, hämtad mars 5, 2026, https://www.mdpi.com/2220-9964/9/10/602
69. AI FOR A PLANET UNDER PRESSURE - Stockholm Resilience Centre, hämtad mars 5, 2026, https://www.stockholmresilience.org/download/18.15c171219a15332ff93f68/1762500974262/AI%20for%20a%20planet%20under%20pressure_digital2.pdf
70. Analyzing Climate Change Adaptation Options Using Multi-Criteria Analysis | UNFCCC, hämtad mars 5, 2026, https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Country%20Documents/General/Multi-Criteria%20Analysis_CLEARED.pdf
71. Evaluating municipal climate action: An analysis of performance measurement models, practices, and indicators - ResearchGate, hämtad mars 5, 2026, https://www.researchgate.net/publication/392732573_Evaluating_municipal_climate_action_An_analysis_of_performance_measurement_models_practices_and_indicators
72. How to use climate budgeting to mainstream climate action across the city government, hämtad mars 5, 2026, https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-use-climate-budgeting-to-mainstream-climate-action-across-the-city-government?language=en_US